IFES CAMPUS COLATINA

DISCIPLINA: SISTEMAS OPERACIONAIS

PROF. ALLAN FRANCISCO FORZZA AMARAL

SIMULADOR SOSIM

Atividade de Simulação 1 — Dois processos CPU-bound

- Execute o simulador SOSIM.
- Configure o processador para trabalhar com **Escalonamento Circular**.
- Configure uma **fatia de tempo pequena**, próxima ao mínimo disponível, e anote o valor utilizado.
- Crie **dois processos CPU-bound**, ambos com a mesma prioridade.
- Observe a simulação durante dois minutos.
- Anote:
    - tempo de processador de cada processo;
    - quantidade aproximada de mudanças de contexto;
    - comportamento da fila de pronto.

Em seguida:

- Reinicie o simulador.
- Mantenha os mesmos dois processos e as mesmas prioridades.
- Aumente a fatia de tempo para um valor **próximo do máximo**.
- Observe novamente durante dois minutos.
- Registre os mesmos dados.

Questões

1. Os dois processos receberam aproximadamente a mesma quantidade de processador nas duas configurações? Justifique.
2. Qual configuração provocou maior quantidade de mudanças de contexto?
3. Em qual configuração um processo permanece mais tempo utilizando a CPU continuamente?
4. Qual é a relação entre o tamanho da fatia de tempo e a quantidade de mudanças de contexto?
5. Considerando apenas o desempenho do escalonador, quais seriam as vantagens e desvantagens de uma fatia de tempo muito pequena?
6. E de uma fatia de tempo muito grande?
7. Se o custo de uma mudança de contexto fosse elevado, qual das duas configurações seria mais interessante? Explique.

Atividade de Simulação 2 — Competição entre processos CPU-bound e I/O-bound

- Configure o SOSIM para utilizar **Escalonamento Circular**.
- Utilize uma **fatia de tempo intermediária**.

- Crie:
    - dois processos **CPU-bound**;
    - dois processos **I/O-bound**.
- Mantenha todos com a **mesma prioridade**.
- Observe a simulação durante dois minutos.

Registre, para cada processo:

Processo	Tipo	Prioridade	Tempo de CPU
P1	CPU-bound		
P2	CPU-bound		
P3	I/O-bound		
P4	I/O-bound		

Observe também a movimentação dos processos entre as filas de **pronto, execução e espera**.

Questões

1. Quais processos permaneceram mais tempo na fila de pronto?
2. Quais processos passaram mais frequentemente para o estado de espera?
3. Explique por que os processos I/O-bound não permanecem continuamente utilizando o processador.
4. O fato de os quatro processos possuírem a mesma prioridade significa que eles necessariamente utilizarão a CPU durante o mesmo tempo?
5. Compare o comportamento dos dois processos CPU-bound entre si.
6. Compare o comportamento dos dois processos I/O-bound entre si.
7. Se você aumentasse a quantidade de processos I/O-bound, o que esperaria acontecer com a utilização da CPU? Teste sua hipótese no simulador.
8. Explique por que a utilização do processador não deve ser analisada apenas observando a prioridade dos processos.

Atividade de Simulação 3 — Efeito da prioridade

- Configure o SOSIM para **Escalonamento Circular com Prioridades Estáticas**.
- Utilize uma fatia de tempo intermediária.
- Crie **três processos CPU-bound**.
- Configure inicialmente todos com a **mesma prioridade**.
- Observe a simulação durante dois minutos e registre o tempo de processador de cada um.

Depois:

- Reinicie o simulador.
- Crie novamente três processos CPU-bound.
- Configure:
    - P1 → prioridade 0
    - P2 → prioridade 1
    - P3 → prioridade 2
- Observe novamente durante dois minutos.

Questões

1. Compare a distribuição do processador entre os três processos nas duas situações.

2. Qual processo passou a ter preferência na segunda simulação?
3. O que acontece com os processos de menor prioridade?
4. A diferença de prioridade necessariamente significa que os processos de menor prioridade nunca executarão? Verifique experimentalmente.
5. Explique a diferença entre **igualdade de prioridade** e **igualdade de tempo de processador**.
6. Se P1 possuir prioridade muito superior às demais, qual problema pode surgir?
7. Relacione esse comportamento ao conceito de **starvation (inanição)**.

Atividade de Simulação 4 — Investigando a fila de pronto

Nesta atividade, o objetivo é observar **o comportamento da fila de pronto**, e não apenas o tempo de CPU.

- Configure o SOSIM para **Escalonamento Circular**.
- Escolha uma fatia de tempo pequena.
- Crie três processos CPU-bound:
    - P1
    - P2
    - P3
- Inicie a simulação.

Durante a execução, observe atentamente a ordem em que os processos são retirados da fila de pronto para executar.

Repita a experiência aumentando significativamente a fatia de tempo.

Questões

1. Qual é a ordem aproximada de execução dos processos quando a fatia de tempo é pequena?
2. Essa ordem permanece a mesma quando a fatia de tempo é aumentada?
3. O que significa dizer que o escalonamento circular possui comportamento **preemptivo**?
4. Em que momento ocorre a retirada de um processo da CPU?
5. O processo que deixa a CPU necessariamente terminou sua execução?
6. Qual é a relação entre a fila de pronto e a decisão do escalonador?
7. Explique por que o escalonamento circular pode ser considerado adequado para sistemas que precisam proporcionar **sensação de compartilhamento do processador** entre processos.